ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici la correction pas à pas des 6 exercices de exo_p1. Chaque solution suit la méthode attendue : rappel des données, équation équilibrée atome par atome, calcul détaillé, résultat avec unité, puis les pièges classiques d'examen. Refais chaque calcul au brouillon avant de lire la solution.

⏱ 45 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : compare ta rédaction étape par étape. Un résultat juste mais non justifié rapporte peu : écris la relation, la substitution, puis le résultat avec son unité.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Les acides α-aminés : formule et amphotérie — Ex. 1 → 2

02 Reconnaître une protéine : Biuret et xanthoprotéique — Ex. 3

03 Condensation, peptides et masses molaires — Ex. 4 → 6

Les acides α-aminés : formule et amphotérie

✏️ EXERCICE 1 — LA VALINE, UN ACIDE A-AMINÉ (★)

Données :

$R = —CH(CH_3)_2$;

$M(C) = 12\ g \cdot mol^{-1}$;

$M(H) = 1\ g \cdot mol^{-1}$;

$M(O) = 16\ g \cdot mol^{-1}$;

$M(N) = 14\ g \cdot mol^{-1}$.

1 Formule générale d'un acide α-aminé :

$H_2N—CH(R)—COOH$.

Le carbone α porte quatre groupes : —H, le groupe amino —NH_2, le groupe carboxyle —COOH et le radical —R.

2 On remplace R par $—CH(CH_3)_2$: la valine s'écrit

$H_2N—CH(CH(CH_3)_2)—COOH$.

3 Comptage des atomes : C : 1 (Cα) + 1 (CH) + 2 (CH_3) + 1 (COOH) = 5 ; H : 2 (NH_2) + 1 (Cα) + 1 (CH) + 6 (2 CH_3) + 1 (COOH) = 11 ; N : 1 ; O : 2. D'où la formule brute $C_5H_{11}NO_2$.

4

$$M = 5 \times 12 + 11 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 60 + 11 + 14 + 32 = 117 \text{ g·mol}^{-1}.$$

Vérification : 60 + 11 = 71 ; 71 + 14 = 85 ; 85 + 32 = 117 ✓.

$$\mathbf{C_5H_{11}NO_2 \cdot M = 117\ g{\cdot}mol^{-1}}$$

Un acide α-aminé porte toujours un groupe amino et un groupe carboxyle sur le même carbone α.

⚠️ Piège : oublier l'hydrogène du groupe —COOH ou l'un des deux groupes —CH_3 fausse tout le comptage. Recompte les H groupe par groupe.

✏️ EXERCICE 2 — LA GLYCINE, UN COMPOSÉ AMPHOTÈRE (★)

Données : glycine $H_2N—CH_2—COOH$; pH de la solution ≈ 6.

1 Zwitterion : $^+H_3N—CH_2—COO^-$. Le groupe ammonium porte la charge +1 et le groupe carboxylate la charge −1 : la charge globale est nulle.

---

2 Avec OH^- (la glycine se comporte comme un acide) :

$$H_2N—CH_2—COOH + OH^- \rightarrow H_2N—CH_2—COO^- + H_2O.$$

Bilan : H : 5 + 1 = 6 → 4 + 2 = 6 ✓ ; O : 2 + 1 = 3 → 2 + 1 = 3 ✓ ; charges : −1 → −1 ✓.

---

3 Avec H_3O^+ (la glycine se comporte comme une base) :

$$H_2N—CH_2—COOH + H_3O^+ \rightarrow {}^+H_3N—CH_2—COOH + H_2O.$$

Bilan : H : 5 + 3 = 8 → 6 + 2 = 8 ✓ ; O : 2 + 1 = 3 → 2 + 1 = 3 ✓ ; charges : +1 → +1 ✓.

---

4 Le zwitterion réagit lui aussi avec les deux :

$^{+}H_3N—CH_2—COO^{-} + H_3O^{+} \rightarrow {}^{+}H_3N—CH_2—COOH + H_2O$

et

$^{+}H_3N—CH_2—COO^{-} + OH^{-} \rightarrow H_2N—CH_2—COO^{-} + H_2O.$

La glycine réagit avec les acides et avec les bases : elle est bien amphotère.

5 À pH ≈ 6, l'espèce prépondérante est le zwitterion $^{+}H_3N—CH_2—COO^{-}$, de charge globale nulle.

Glycine amphotère : $^{+}H_3N—CH_2—COO^{-}$

Elle capte H^{+} par le groupe $—COO^{-}$ et libère H^{+} par le groupe $^{+}H_3N—$.

⚠️ Piège : le zwitterion est globalement NEUTRE (+1 et −1 se compensent). Dans chaque équation, vérifie les atomes ET les charges.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Reconnaître une protéine : Biuret et xanthoprotéique

✏️ EXERCICE 3 — RECONNAÎTRE UNE PROTÉINE : DEUX TESTS EN LABORATOIRE (★)

Données : A (Biuret violet, xanthoprotéique jaune) ; B (Biuret violet, xanthoprotéique incolore) ; C (Biuret bleu, xanthoprotéique incolore).

1 Test de Biuret : en milieu basique (NaOH), les ions Cu^{2+} apportés par $CuSO_4$ se fixent sur les liaisons peptidiques et forment un complexe VIOLET. Sans liaisons peptidiques, le mélange reste BLEU.

2 Test xanthoprotéique : l'acide nitrique HNO_3 concentré et chaud colore en JAUNE les noyaux aromatiques apportés par la tyrosine ou la phénylalanine de la protéine.

3 A : violet au Biuret (c'est une protéine) et jaune au xanthoprotéique (elle contient des acides aminés aromatiques, comme le blanc d'œuf).

4 B : violet au Biuret (protéine) mais incolore au xanthoprotéique : protéine sans noyau aromatique.

5 C : bleu au Biuret et incolore au xanthoprotéique : aucune liaison peptidique, C n'est pas une protéine (ni un peptide).

Biuret : liaison peptidique → violet · Xanthoprotéique : noyau aromatique → jaune

Deux tests complémentaires : existence des liaisons peptidiques, puis présence d'acides aminés aromatiques.

⚠️ Piège : verser d'abord NaOH, PUIS $CuSO_4$ goutte à goutte ; sans NaOH il se forme un précipité bleu et le violet n'apparaît pas. De plus, le Biuret ne détecte pas les acides aminés libres : sans liaison peptidique, le test reste bleu.

Condensation, peptides et masses molaires

✏️ EXERCICE 4 — LA CONDENSATION GLYCINE + ALANINE (★★)

Données :

$M(\text{glycine}) = 75\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(\text{alanine}) = 89\ \text{g·mol}^{-1}$;

$M(H_2O) = 18\ \text{g·mol}^{-1}$.

1 Formation de la liaison : le groupe —COOH de la glycine et le groupe —NH_2 de l'alanine éliminent une molécule d'eau et forment —CO—NH— : une seule liaison créée, donc une seule eau libérée.

2 Équation :

$H_2N—CH_2—COOH + H_2N—CH(CH_3)—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH + H_2O$.

Bilan atome par atome : C : 2 + 3 = 5 → 5 ✓ ; H : 5 + 7 = 12 → 10 + 2 = 12 ✓ ; N : 1 + 1 = 2 → 2 ✓ ; O : 2 + 2 = 4 → 3 + 1 = 4 ✓ ; charges : 0 → 0 ✓.

3 Masse molaire :

$M = M(\text{glycine}) + M(\text{alanine}) - M(H_2O) = 75 + 89 - 18 = 146\ \text{g·mol}^{-1}$.

Vérification 1 : 75 + 89 = 164 ; 164 − 18 = 146 ✓. Vérification 2 par la formule brute $C_5H_{10}N_2O_3$: 5 × 12 + 10 × 1 + 2 × 14 + 3 × 16 = 60 + 10 + 28 + 48 = 146 ✓.

4 En condensant l'alanine d'abord, on obtient l'alanylglycine

$H_2N—CH(CH_3)—CO—NH—CH_2—COOH$.

Elle contient les mêmes atomes que le glycylalanine : même masse molaire

$M = 146\ g·mol^{-1}$,

mais c'est un dipeptide différent (ordre des résidus inversé).

Glycylalanine : $M = 146\ g·mol^{-1} = 75 + 89 - 18$

La masse du dipeptide est la somme des masses des deux acides aminés moins la masse de l'eau éliminée.

⚠️ Piège : une seule molécule d'eau est perdue (une seule liaison formée). Et ne confonds pas glycylalanine et alanylglycine : deux dipeptides isomères, même M, résidus dans l'ordre inverse.

✏️ EXERCICE 5 — LIAISONS PEPTIDIQUES ET MASSES MOLAIRES (★★)

Données : décapeptide (n = 10 acides aminés) ; masse molaire moyenne d'un résidu ≈ 110 $g·mol^{-1}$; protéine de masse molaire 6 600 $g·mol^{-1}$.

1 Un peptide de n acides aminés contient n − 1 liaisons peptidiques : ici

$10 - 1 = 9$

liaisons.

---

2 Chaque liaison créée élimine une molécule d'eau : la synthèse libère donc 9 molécules d'eau.

3

$M \approx 110 \times 10 = 1\,100\ g·mol^{-1}$.

4

$n = 6\,600 \div 110 = 60$

acides aminés, donc

$60 - 1 = 59$

liaisons peptidiques. Vérification : $110 \times 60 = 6\,600$ ✓.

Peptide de n acides aminés : n − 1 liaisons · M ≈ 110 × n

Il y a toujours une liaison de moins que d'acides aminés enchaînés.

⚠️ Piège : 9 liaisons et non 10 ; 59 et non 60. Et garde l'unité $g \cdot mol^{-1}$ pour chaque masse molaire.

✏️ EXERCICE 6 — UN POLYPEPTIDE DE MASSE MOLAIRE 4 620 G·MOL⁻¹ (★★★)

Données :

$M = 4\,620\ g \cdot mol^{-1}$;

masse molaire moyenne d'un résidu ≈ $110\ g \cdot mol^{-1}$;

$M(H_2O) = 18\ g \cdot mol^{-1}$;

quantité de matière : 0,50 mol.

1

$n = M \div 110 = 4\,620 \div 110 = 42$

acides aminés. Vérification : $110 \times 42 = 4\,620$ ✓.

---

2 Liaisons peptidiques :

$42 - 1 = 41$.

---

3 Équation générale :

$$n\ H_2N—CH(R)—COOH \rightarrow \text{peptide} + (n-1)\ H_2O.$$

Ici : 41 molécules d'eau libérées par mole de polypeptide.

---

4 Masse d'eau par mole de peptide :

$$41 \times 18 = 738\ g \cdot mol^{-1}.$$

Vérification : 40 × 18 = 720 ; 720 + 18 = 738 ✓.

---

5 Pour 0,50 mol :

$$m = 0{,}50 \times 738 = 369\ g.$$

Autre voie :

$$0{,}50 \times 41 = 20{,}5\ \text{mol d'eau},$$

puis

$$20{,}5 \times 18 = 369\ g$$

✓.

$n = 42$ acides aminés · 41 liaisons · $m(H_2O) = 369$ g pour 0,50 mol

La masse d'eau libérée se calcule à partir du nombre de liaisons (n − 1), pas de n.

⚠️ Piège : 41 liaisons et non 42 ; et n'oublie pas de multiplier par la quantité de matière 0,50 mol pour obtenir une masse en grammes.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare ta démarche étape par étape, puis enchaîne sur les corrigés type Bac de la partie 02.